resumo 3 — mudança de base

→ tabela que mostra o valor de cada dígito nas bases, nas quais ele existir:

dígito	valor
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4

dígito	valor
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

dígito	valor
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14

dígito	valor
F	15
G	16
H	17
I	18
J	19

dígito	valor
K	20
L	21
M	22
N	23
O	24

dígito	valor
P	25
Q	26
R	27
S	28
T	29

dígito	valor
U	30
V	31
W	32
X	33
Y	34
Z	35

- agora podemos transformar um número expresso em outra base, para base 10?

→ $(1A9D, B6F4)_{16} = (?)_{10}$

- primeiro escrevemos na vertical o número que desejamos mudar de base e seu valor:

1 → 1
A → 10
9 → 9
D → 13
B → 11
6 → 6
F → 15
4 → 4

MSD

- agora realizamos operações:

1. multiplicaremos o valor de cada dígito, da vírgula para baixo, por potências negativas (começando por -1) sucessivas de 16 (isto porque nosso nº se encontra na base 16); e

2. multiplicaremos o valor de cada dígito, da vírgula para cima, por potências NÃO negativas (começando por 0) sucessivas de 16 (isto porque nosso nº está na base 16).

$1 \rightarrow 1 \times 16^3 = 1 . 4096$

$A \rightarrow 10 \times 16^2 = 10 . 256$

$9 \rightarrow 9 \times 16^1 = 9 . 16$

$D \rightarrow 13 \times 16^0 = 13 . 1$

,

$B \rightarrow 11 \times 16^{-1} = 11 . 0{,}0625$

$6 \rightarrow 6 \times 16^{-2} = 6 . 0{,}00390625$

$F \rightarrow 15 \times 16^{-3} = 15 . 0{,}000244140625$

$4 \rightarrow 4 \times 16^{-4} = 4 . 0{,}0000152587890625$

1 → 4096

A → 2560

9 → 144

D → 13

,

B → 0,6875

6 → 0,0234375

F → 0,003662109375

4 → 0,000061035156 25

- agora somamos todos os números marcados de verde:

4096 + 2560 + 144 + 13 + 0,6875 + 0,0234375 + 0,003662109375 + 0,000061035156 25

- e o resultado desta soma é a resposta para a mudança de base pretendida;

$(1A9D,B6F4)_{16} = (6813,714660644531 25)_{10}$

- no caso de desejarmos realizar a mudança com um nº negativo:

↳ o que faríamos seria ignorar temporariamente o sinal e trabalharemos com o módulo do nº. e adicionamos o sinal no fim.

MSD